Cap.3. Teoremele fundamentale ale electromagnetismului (continuare)

Prof.dr.ing. Gabriela Ciuprina

Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Inginerie Electrică,
Departamentul de Electrotehnică

Suport didactic pentru disciplina *Fizică III - Electromagnetism, 2022-2023*,
predată la facultatea de Automatică şi Calculatoare.

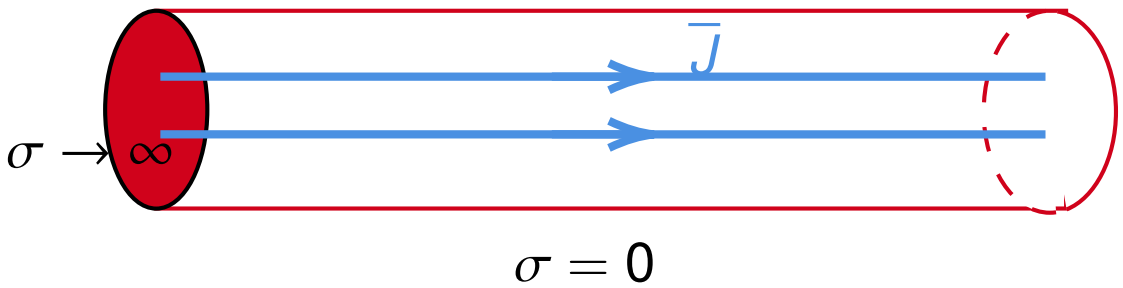
Cuprins

1. [3.5] Teorema rezistorului liniar
2. Aplicaţii
3. Rezistorul liniar multipolar
4. Aplicaţii LIE (finalizate)
5. [3.6] Teorema bobinei liniare
6. Aplicaţii - calculul inductivităţilor
7. Bobina în regim variabil
8. Sistemul de bobine liniare cuplate
9. [3.7] De la Maxwell la Kirchhoff
   - [3.7.1] Circuite electrice filiforme în regim staţionar
   - [3.7.2] Circuite electrice cu parametri concentraţi
10. Lectura recomandată

Teorema rezistorului liniar

Rezistor, definiţie

Rezistor = dispozitiv alcătuit dintr-un conductor în care curentul poate intra şi din care curentul poate ieşi prin două părţi disjuncte de pe suprafaţa sa, numite *borne*. Bornele sunt considerate foarte bune conductoare (supraconductoare) astfel încât ele sunt echipotenţiale.



$\sigma = 0$

Supraconductor: $\sigma \to \infty \Rightarrow \overline{E} = \overline{0} \Rightarrow V = \text{constant}$
Izolant perfect: $\sigma = 0 \Rightarrow \overline{J} = \overline{0} \Rightarrow J_n = 0$

Obs:

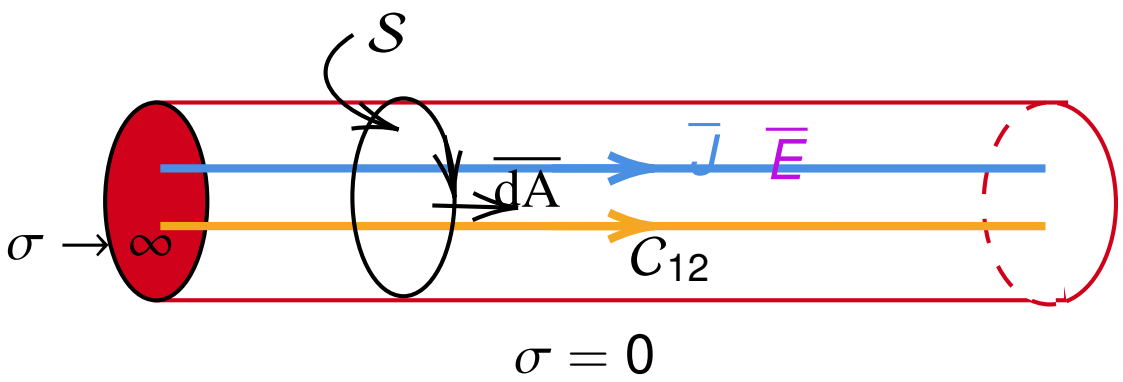
- Nu există restricţii legate de forma rezistorului sau plasarea lui în spaţiu;
- Bornele sunt separate (nu se ating);
- Suprafaţa conductorului care nu reprezintă bornele se învecinează cu un izolant perfect.

Teorema rezistorului liniar

Rezistor liniar

Un rezistor este liniar dacă materialul conductorului este liniar

$$\overline{J} = \sigma \overline{E}$$



Rezistor liniar - mărimi globale

1. Intensitatea curentului ce-l străbate $i = \int_S \overline{J} \cdot \overline{\mathrm{dA}}$
2. Tensiunea dintre borne $u = \int_{C_{12}} \overline{E} \cdot \overline{\mathrm{dl}}$

Teorema rezistorului liniar

Teorema rezistorului liniar - enunţ

Tensiunea electrică la bornele unui rezistor liniar este proporţională cu intensitatea curentului ce-l străbate.

$$u \sim i$$

Demonstraţie:

$$\begin{aligned} \overline{J} &\sim \overline{E} && \text{din liniaritate} \\ i &\sim \overline{J} && \text{din definiţia curentului} \\ u &\sim \overline{E} && \text{din definiţia tensiunii} \end{aligned}$$

$\Rightarrow u \sim i$ q.e.d.

Teorema rezistorului liniar

Rezistenţa unui rezistor

$$u = Ri$$

R - rezistenţa rezistorului [Ω]

Obs:

1. R ar putea fi definită ca $R \stackrel{\text{def}}{=} \frac{u}{i}$ dar la rezistoarele liniare acest raport nu depinde nici de u, nici de i;
2. Se defineşte $G = 1/R$ - conductanţa rezistorului liniar; unitatea de măsură G [S].
3. La rezistoarele neliniare $R(i)$ sau $G(u)$;
4. La rezistoarele liniare R depinde de datele geometrice (dimensiunile şi forma conductorului, poziţia bornelor) şi de materialul conductorului;
5. $R > 0$ este un parametru al rezistorului care descrie rezistenţa întâmpinată de curent la trecerea lui prin dispozitiv.
6. Teorema rezistorului liniar poate fi privită ca o formă globală a legii de material $\overline{J} - \overline{E}$, iar conductanţa G poate fi privită ca un parametru global asociat conductivităţii σ.

Cuprins

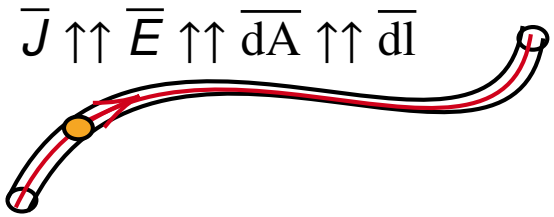
1. [3.5] Teorema rezistorului liniar
2. Aplicaţii
3. Rezistorul liniar multipolar
4. Aplicaţii LIE (finalizate)
5. [3.6] Teorema bobinei liniare
6. Aplicaţii - calculul inductivităţilor
7. Bobina în regim variabil
8. Sistemul de bobine liniare cuplate
9. [3.7] De la Maxwell la Kirchhoff
   - [3.7.1] Circuite electrice filiforme în regim staţionar
   - [3.7.2] Circuite electrice cu parametri concentraţi
10. Lectura recomandată

Aplicaţii - Rezistenţa rezistorului filiform liniar

Rezistor filiform liniar

Rezistorul filiform liniar este un rezistor care are diametrul mult mai mic decât lungimea lui, iar materialul conductorului este liniar.

- *Geometria* este descrisă de curba sa mediană şi de felul în care variază aria secţiunii transversale $A(\bar{r})$ de-a lungul curbei mediane.
- *Materialul:* $\overline{J} = \sigma \overline{E}$



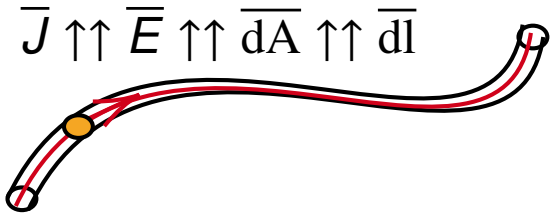
$$u = \int_{C_{12}} \overline{E} \cdot \overline{\mathrm{dl}} = \int_{C_{12}} \frac{\overline{J}}{\sigma} \cdot \overline{\mathrm{dl}} = \int_{C_{12}} \frac{J\,\mathrm{dl}}{\sigma}$$

$$i = \int_S \overline{J} \cdot \overline{\mathrm{dA}} = \int_S J\,\mathrm{dA} = J(\bar{r})\,A(\bar{r})$$

$$u = \int_{C_{12}} \frac{J\,\mathrm{dl}}{\sigma} = \int_{C_{12}} \frac{i\,\mathrm{dl}}{\sigma A} = i \int_{C_{12}} \frac{\mathrm{dl}}{\sigma A}$$

$$R = \int_{C_{12}} \frac{\mathrm{dl}}{\sigma A}$$

Aplicaţii - Rezistenţa rezistorului filiform liniar



$$R = \int_{C_{12}} \frac{\mathrm{dl}}{\sigma A}$$

Dacă firul este omogen (acelaşi material şi aceeaşi secţiune de-a lungul curbei mediane), atunci

$$R = \frac{l}{\sigma A} \quad \Rightarrow \quad G = \frac{\sigma A}{l}$$

Puterea disipată de un rezistor liniar

$$P = \int_{\Omega} \overline{J} \cdot \overline{E}\, \mathrm{dv} = \int_{C_{12}} \overline{J} \cdot \overline{E}\, A \mathrm{dl} = i \int_{C_{12}} \overline{E}\, \mathrm{dl} = ui$$

$$P = Ri^2 \geq 0$$

Aplicaţii - Rezistorul filiform neliniar

$$\overline{J} = \sigma(\overline{E} + \overline{E}_i) \quad \Rightarrow \quad \overline{E} = \frac{\overline{J}}{\sigma} - \overline{E}_i$$

$$u = \int_{C_{12}} \overline{E} \cdot \overline{\mathrm{dl}} = \int_{C_{12}} \left(\frac{\overline{J}}{\sigma} - \overline{E}_i \right) \cdot \overline{\mathrm{dl}} = \int_{C_{12}} \frac{J\,\mathrm{dl}}{\sigma} - \int_{C_{12}} \overline{E}_i \cdot \overline{\mathrm{dl}}$$

$$i = \int_S \overline{J} \cdot \overline{\mathrm{dA}} = \int_S J\,\mathrm{dA} = J(\overline{r})\,A(\overline{r})$$

$$u = \int_{C_{12}} \frac{J\,\mathrm{dl}}{\sigma} - \int_{C_{12}} \overline{E}_i \cdot \overline{\mathrm{dl}} = \int_{C_{12}} \frac{i\,\mathrm{dl}}{\sigma A} - \int_{C_{12}} \overline{E}_i \cdot \overline{\mathrm{dl}} = i \int_{C_{12}} \frac{\mathrm{dl}}{\sigma A} - \int_{C_{12}} \overline{E}_i \cdot \overline{\mathrm{dl}}$$

$\Rightarrow$ relaţia lui Joubert[1]

$$u = Ri - e$$

unde $e = \int_{C_{12}} \overline{E}_i \cdot \overline{\mathrm{dl}}$ - tensiunea electromotoare (t.e.m.) a câmpului electric imprimat.

[1] Circuite: tensiunea la bornele unei SRT

Cuprins

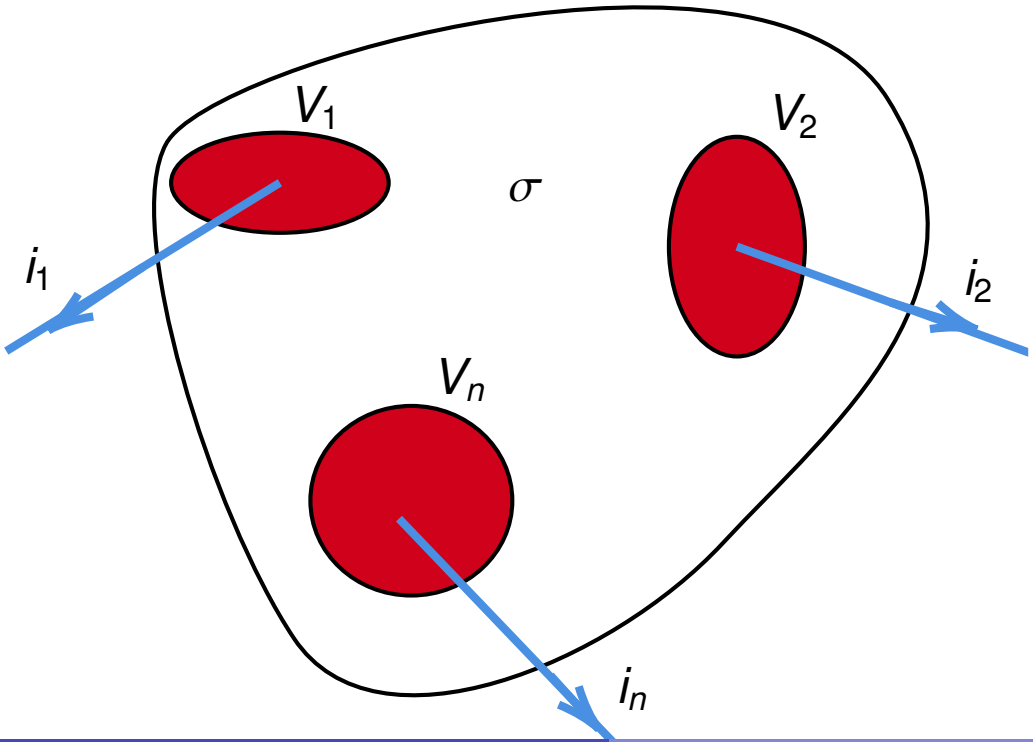
1. [3.5] Teorema rezistorului liniar
2. Aplicaţii
3. Rezistorul liniar multipolar
4. Aplicaţii LIE (finalizate)
5. [3.6] Teorema bobinei liniare
6. Aplicaţii - calculul inductivităţilor
7. Bobina în regim variabil
8. Sistemul de bobine liniare cuplate
9. [3.7] De la Maxwell la Kirchhoff
   - [3.7.1] Circuite electrice filiforme în regim staţionar
   - [3.7.2] Circuite electrice cu parametri concentraţi
10. Lectura recomandată

Rezistorul liniar multipolar

Definiţie

Rezistorul multipolar = dispozitiv alcătuit dintr-un conductor în care curentul poate intra şi din care curentul poate ieşi prin **mai multe** părţi disjuncte de pe suprafaţa sa, numite *borne*. Bornele sunt considerate foarte bune conductoare (supraconductoare) astfel încât ele sunt echipotenţiale.

Rezistorul este liniar dacă materialul conductor este liniar.



Teorema rezistorului multipolar liniar

Pentru un rezistor liniar multipolar

$$\mathbf{i} = \mathbf{G}\mathbf{V}$$

$$\mathbf{i} = \begin{bmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_n \end{bmatrix}^T$$

$$\mathbf{V} = \begin{bmatrix} V_1 & V_2 & \cdots & V_n \end{bmatrix}^T$$

$$\mathbf{G} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

Rezistorul liniar multipolar

Demonstraţie:
Mediu liniar $\Rightarrow$ putem aplica superpoziţia câmpurilor/potenţialului.

$$V(\bar{r}) = \sum_{j=1}^{n} g(\bar{r})\, V_j$$

Curentul care iese din borna k

$$i_k = \int_{S_k} \bar{J} \cdot \overline{\mathrm{dA}} = \int_{S_k} \sigma \bar{E} \cdot \overline{\mathrm{dA}} = \int_{S_k} -\sigma \,\mathrm{grad}\, V \cdot \bar{n}\, \mathrm{dA} = \int_{S_k} -\sigma \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}n}\, \mathrm{dA}$$

$$i_k = \int_{S_k} -\sigma \frac{\mathrm{d}(\sum_{j=1}^{n} g V_j)}{\mathrm{d}n}\, \mathrm{dA} = \sum_{j=1}^{n} \left(\int_{S_k} -\sigma \frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}n}\, \mathrm{dA} \right) V_j$$

$\Rightarrow$

$$G_{kj} = \int_{S_k} -\sigma \frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}n}\, \mathrm{dA}$$

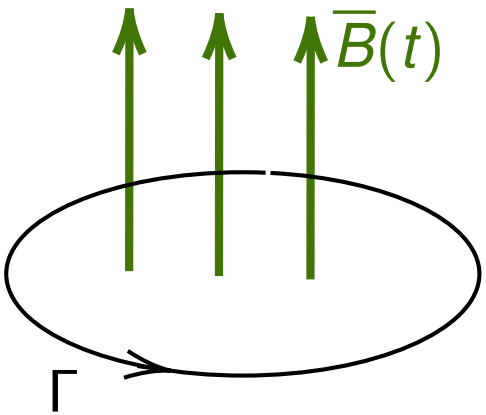
q.e.d.

Cuprins

1. [3.5] Teorema rezistorului liniar
2. Aplicaţii
3. Rezistorul liniar multipolar
4. Aplicaţii LIE (finalizate)
5. [3.6] Teorema bobinei liniare
6. Aplicaţii - calculul inductivităţilor
7. Bobina în regim variabil
8. Sistemul de bobine liniare cuplate
9. [3.7] De la Maxwell la Kirchhoff
   - [3.7.1] Circuite electrice filiforme în regim staţionar
   - [3.7.2] Circuite electrice cu parametri concentraţi
10. Lectura recomandată

LIE - Aplicaţii[2]

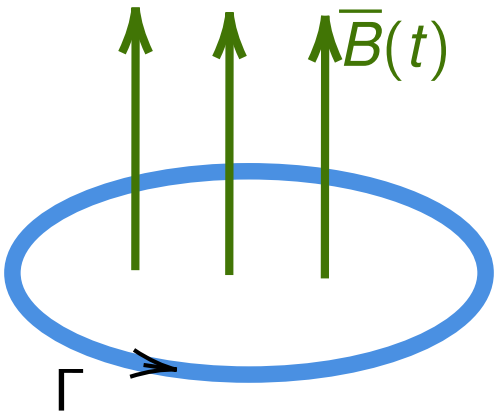
1) Principiul transformatorului electric.



Un câmp magnetic uniform (în spaţiu), este variabil în timp după relaţia $B(t) = B_0 \sin(\omega t)$ unde B_0 şi ω sunt date.
Am demonstrat că t.e.m. indusă pe o curbă închisă Γ, inclusă într-un plan perpendicular pe direcţia câmpului magnetic, este (cu orientările din figură): $u_\Gamma = -AB_0\omega \cos(\omega t)$ unde A este aria suprafeţei plane, care are bordura Γ.

[2]La cursul 11 am calculat tensiuni induse pe curbe închise. Acum ne interesează sa calculăm curenţi sau tensiuni indicate de aparate de măsură montate în acele configuraţii.

LIE - Aplicaţii



Dacă în câmp magnetic variabil în timp, perpendicular pe el, se află o spiră conductoare (exact pe poziţia curbei Γ analizată anterior), închisă, atunci:

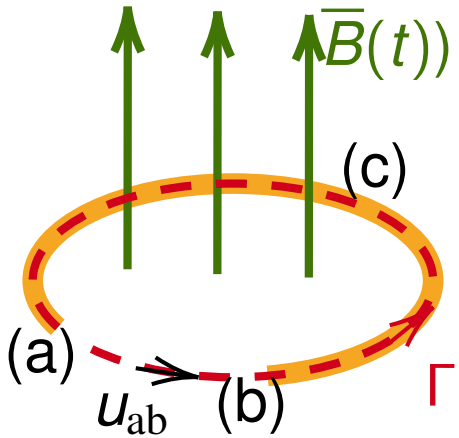
$$u_\Gamma = \oint_\Gamma \overline{E} \cdot \overline{\mathrm{dl}} = \oint_\Gamma \frac{\overline{J}}{\sigma} \cdot \overline{\mathrm{dl}} = Ri$$

unde R este rezistenţa conductorului spirei.
În spiră va apărea un curent (ce ar putea fi măsurat de un Ampermetru de c.a. "inserat" în spiră, care va măsura valoarea efectivă.)

$$i(t) = -AB_0\omega \cos(\omega t)/R$$

Ampermetrul va indica $\frac{AB_0\omega}{R\sqrt{2}}$

LIE - Aplicaţii



Dacă în câmp magnetic variabil în timp, perpendicular pe el, se află o spiră conductoare (exact pe poziţia curbei Γ analizată anterior), deschisă, atunci prin spiră nu apare curent, dar un voltmetru conectat între (a) şi (b), exact pe calea corepunzătoare curbei Γ indică o tensiune.

$$u_\Gamma = \oint_\Gamma \overline{E} \cdot \overline{\mathrm{dl}} = \int_{(ab)} \overline{E} \cdot \overline{\mathrm{dl}} + \int_{(bca)} \overline{E} \cdot \overline{\mathrm{dl}} =$$

$$= \int_{(ab)} \overline{E} \cdot \overline{\mathrm{dl}} + \int_{(bca)} \frac{\overline{J}}{\sigma} \cdot \overline{\mathrm{dl}} = u_{ab} + Ri = u_{\mathrm{ab}}$$

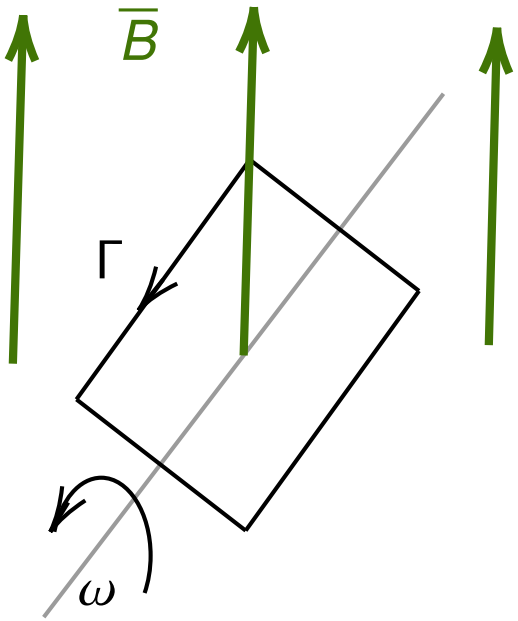
unde R este rezistenţa conductorului spirei.

$$u_{\mathrm{ab}}(t) = -AB_0\omega \cos(\omega t)$$

Voltmetrul va indica $\frac{AB_0\omega}{\sqrt{2}}$

LIE - Aplicaţii

2) Principiul generatorului de tensiune alternativă.



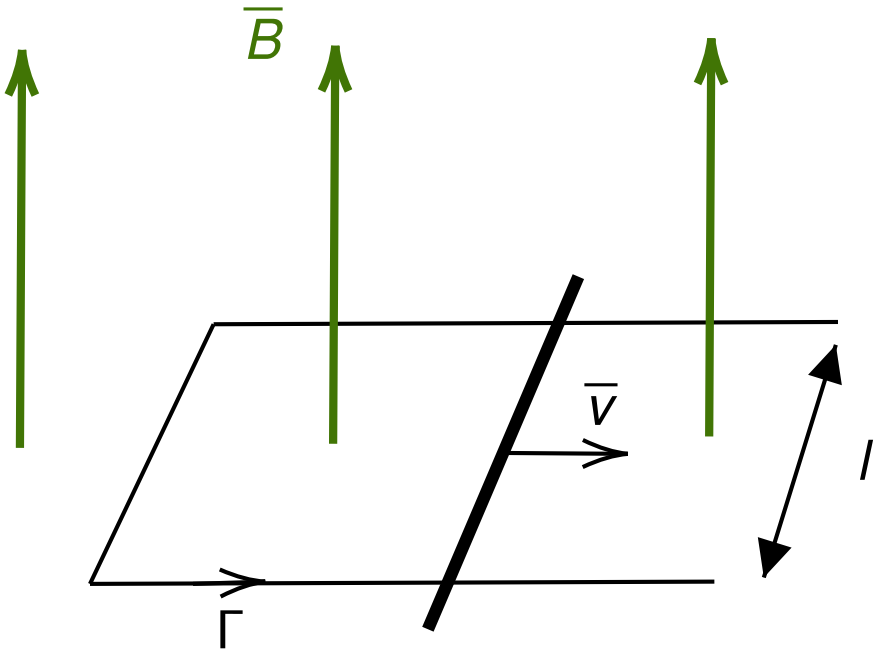
O spiră de arie A se roteşte cu viteză unghiulară ω în jurul axei sale, într-un câmp magnetic uniform în spaţiu şi constant în timp $\overline{B}$. Am demonstrat că t.e.m. indusă pe o curbă închisă Γ care urmăreşte conturul spirei este

$$u_\Gamma = BA\omega \sin(\omega t)$$

Reluaţi raţionamentul anterior dacă spira este închisă sau deschisă.

LIE - Aplicaţii

3) Tensiune indusă prin mişcare liniară.



O bară se deplasează cu viteza constantă $\overline{v}$ pe un etrier, plasat perpendicular pe un câmp magnetic uniform în spaţiu şi constant în timp, de valoare $\overline{B}$. Etrierul are distanţa dintre laturi l.
Am demonstrat că t.e.m. indusă în conturul închis format este

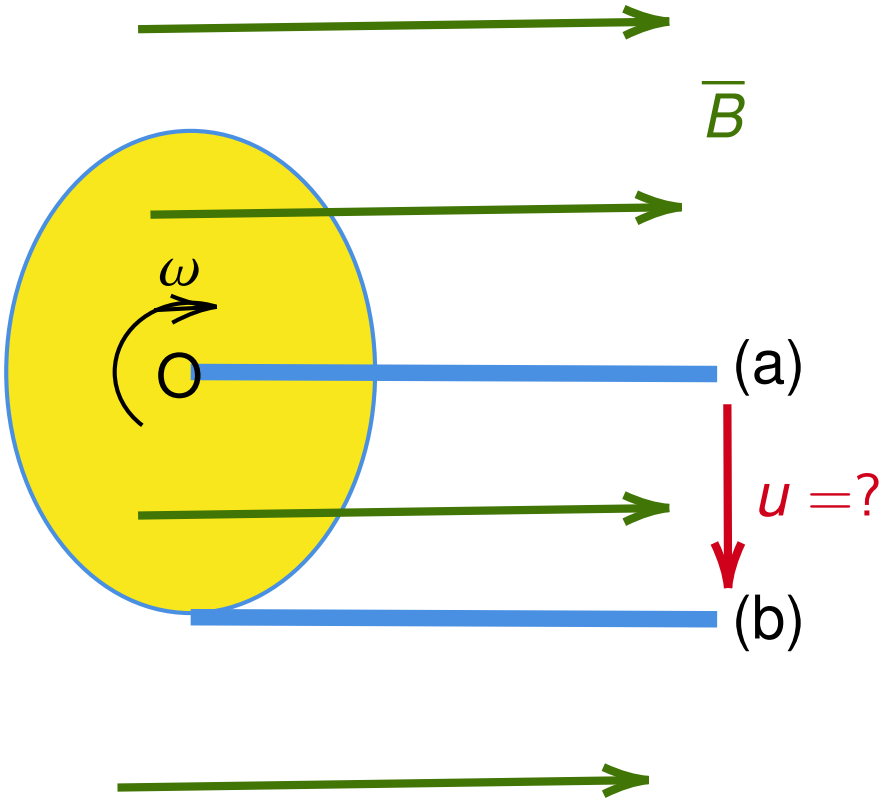
$$u_\Gamma = -Blv$$

Calculaţi curentul din bara în mişcare în variantele:

1. Etrierul este din material supraconductor iar bara în mişcare are o secţiune constantă cunoscută şi un material conductor liniar, de conductivitate cunoscută.
2. Etrierul este din material conductor, liniar, de conductivitate cunoscută, iar bara în mişcare are o secţiune constantă cunoscută şi un material conductor identic cu al etrierului.

LIE - Aplicaţii

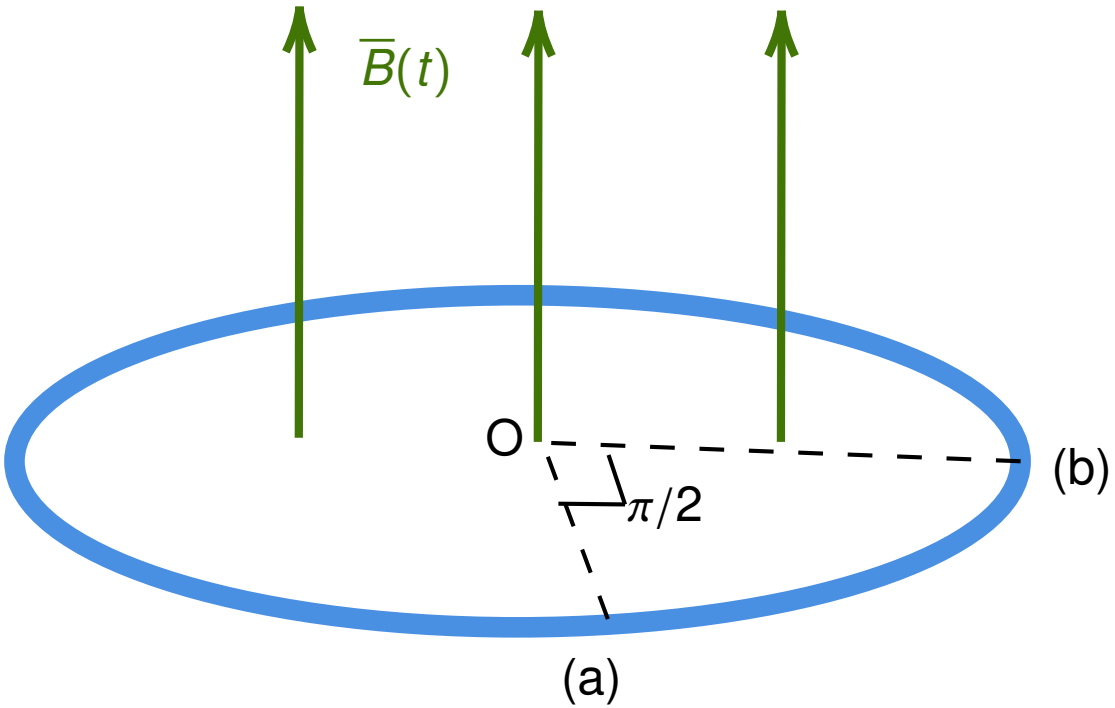
4) Principiul generatorului de tensiune continuă.



Un disc supraconductor de rază a este plasat perpendicular pe un câmp magnetic uniform în spaţiu şi constant în timp $\overline{B}$ şi este rotit cu viteza unghiulară ω, constantă în timp. Calculaţi tensiunea între punctele (a) şi (b) de-a lungul curbei indicate pe figură. Punctele (a) şi (b) sunt capetele a două conductoare fixe, plasate ca în figură (perpendiculare pe planul discului, paralele cu direcţia câmpului).

LIE - Aplicaţii

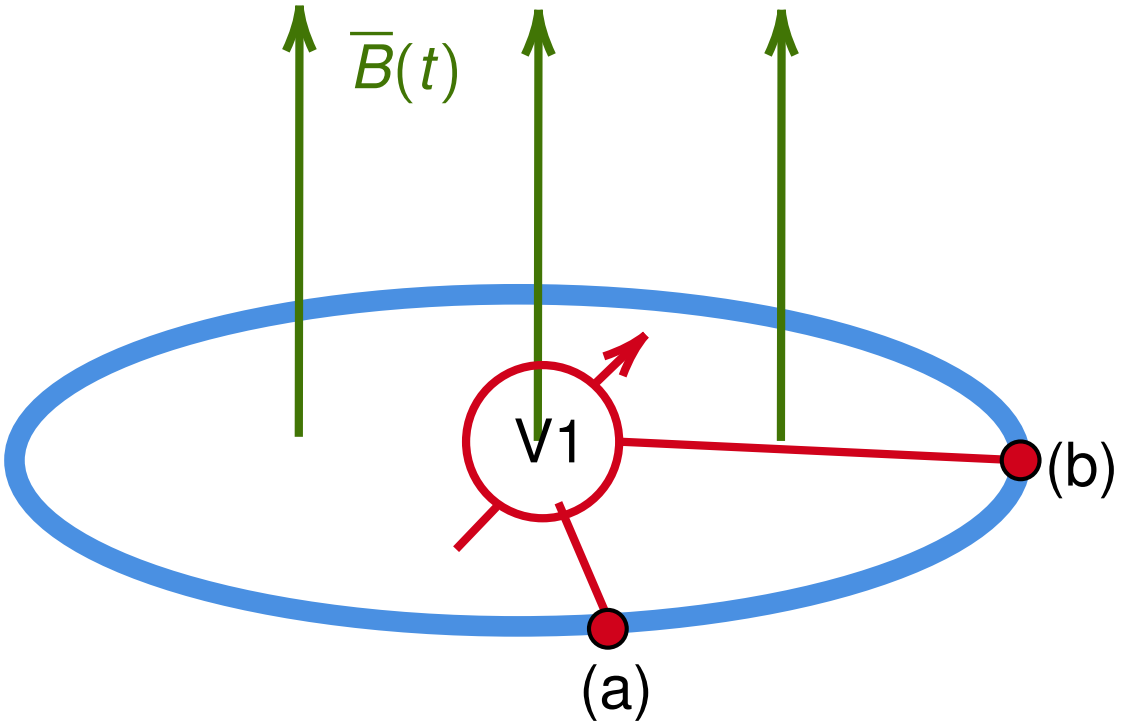
5) Tensiunea electrică dintre două puncte din spaţiu, poate depinde de "drum" (modul în care sunt conectate voltmetrele).



O spiră plană circulară, de rază a, dintr-un fir subţire conductor de conductivitate σ şi arie a secţiunii transversale A se află într-un câmp magnetic ale cărui linii de câmp sunt perpendiculare pe planul spirei, câmpul fiind uniform şi variabil în timp: $B(t) = B_{\max}\sin(\omega t)$ Fie două puncte (a) şi (b) ale spirei care formează un arc de $\pi/2$ radiani. Ce indică voltmetrele (de c.a.) conectate între aceste puncte, conform figurilor următoare?

Se neglijează câmpul magenetic al curenţilor induşi în spiră în raport cu câmpul magnetic exterior. Voltmetrele se consideră de rezis-

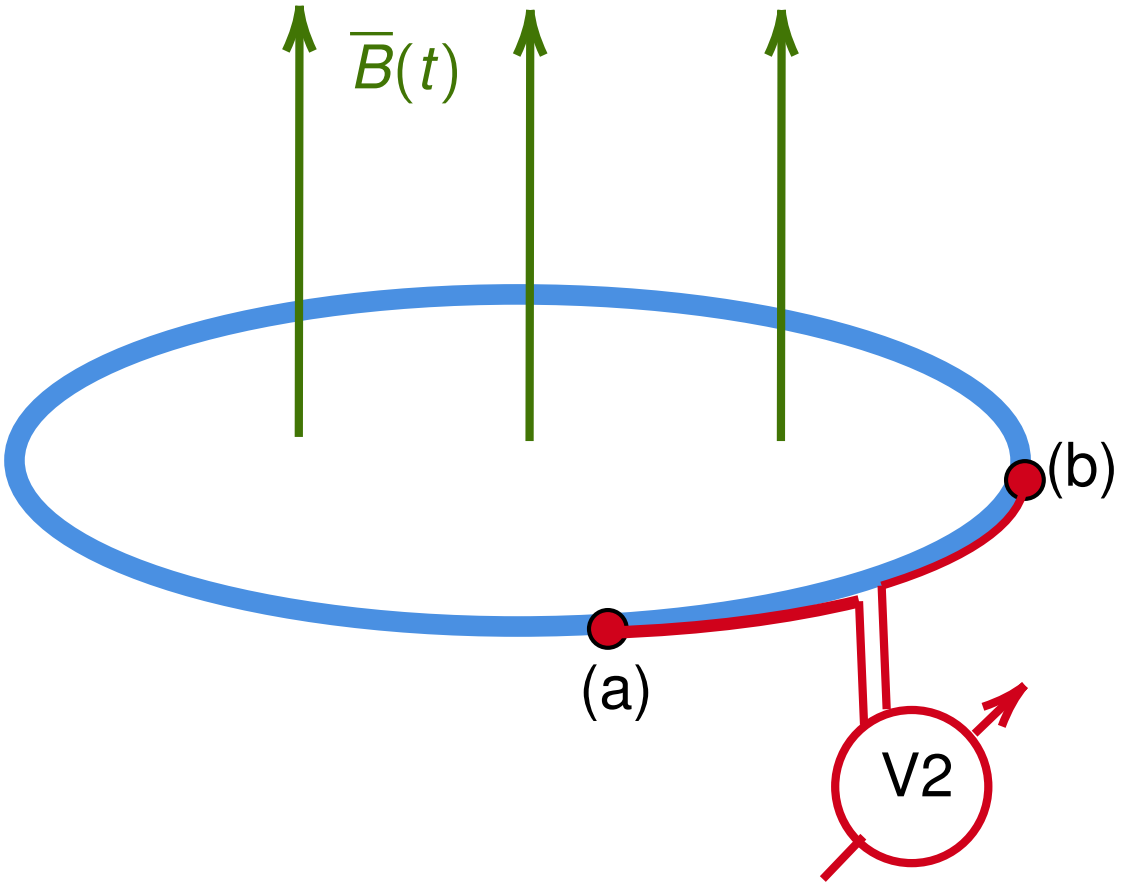
LIE - Aplicaţii



Ce valoare indică V1?

R: 0

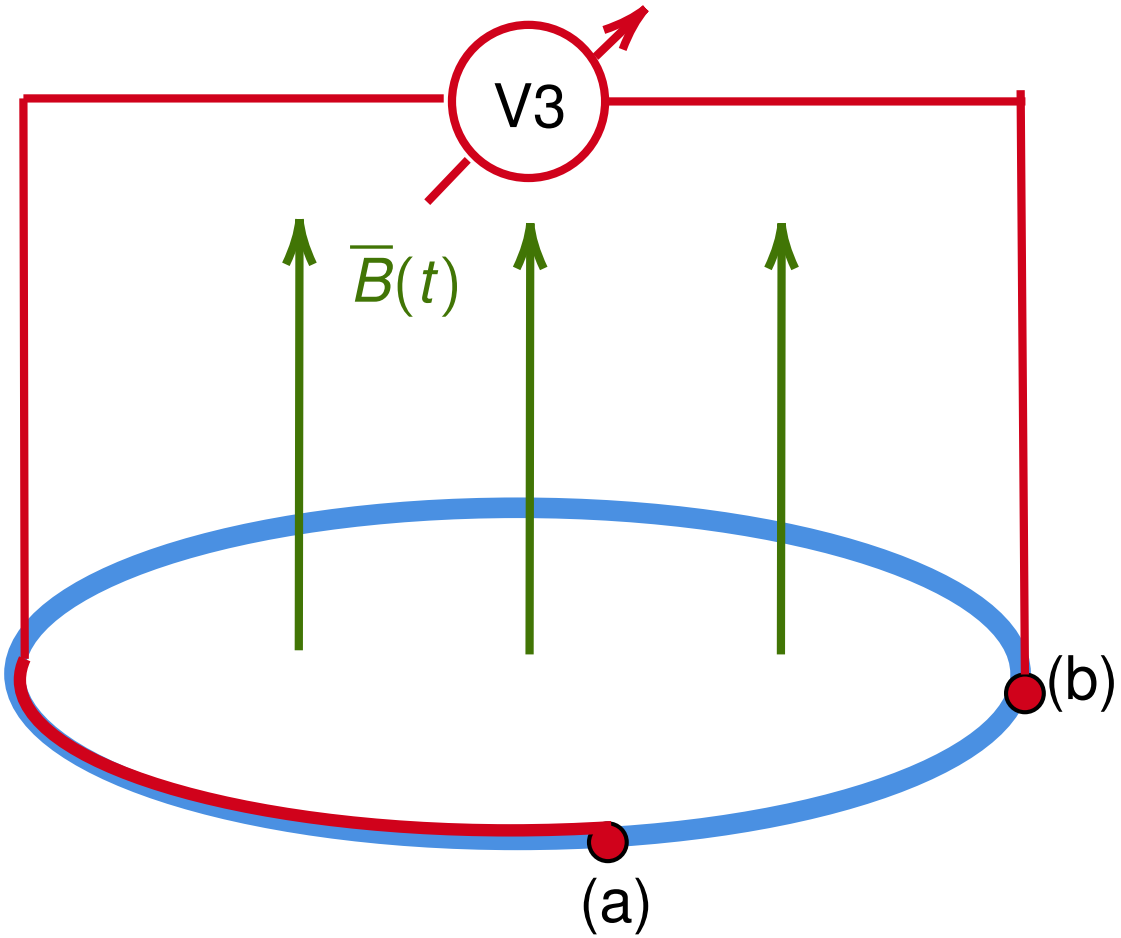
LIE - Aplicaţii



Ce valoare indică V2?

R: $\frac{B_{\max}\pi a^2\omega}{4\sqrt{2}}$

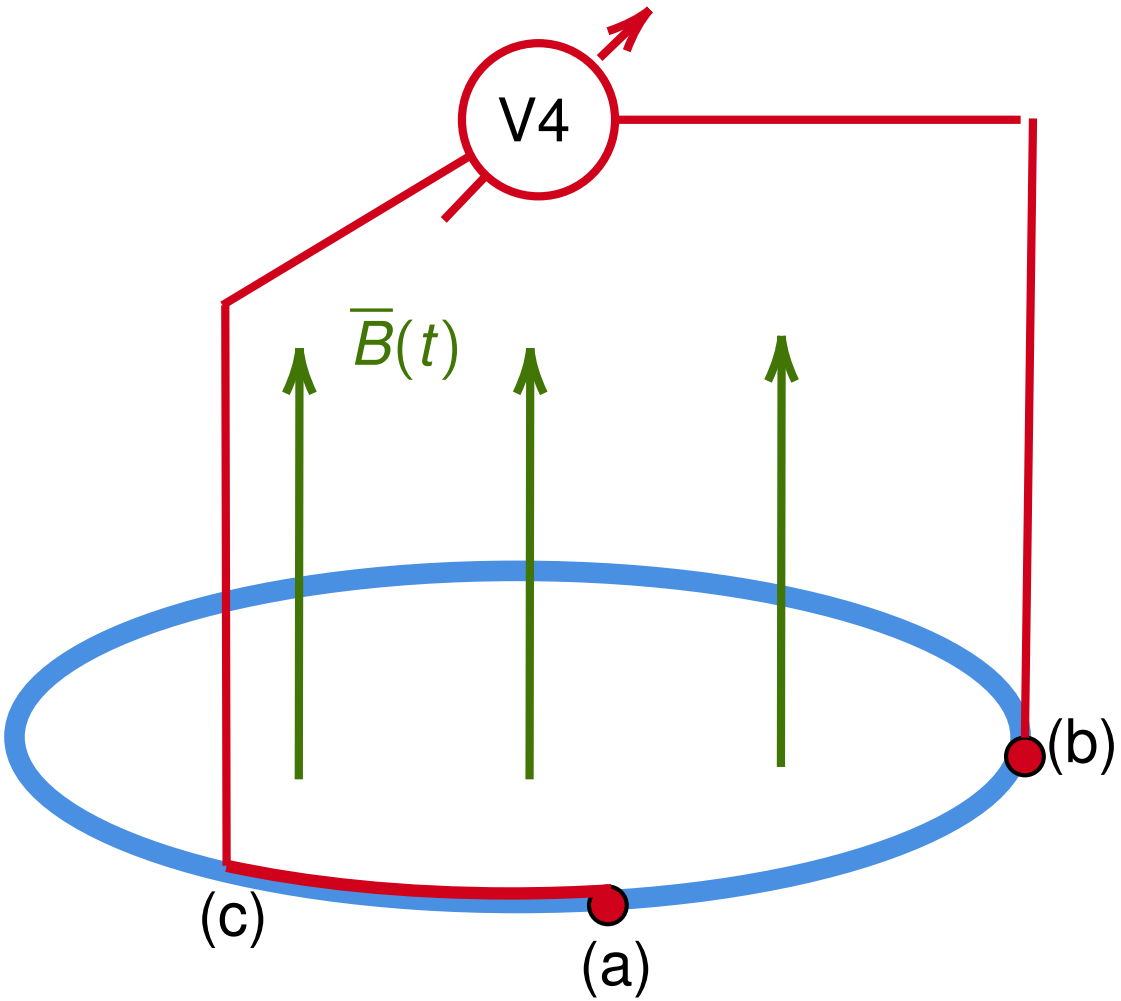
LIE - Aplicaţii



Ce valoare indică V3?

R: $\frac{B_{\max}\pi a^2\omega}{4\sqrt{2}}$

LIE - Aplicaţii



Măsura arcului (cab) este $2\pi/3$ iar proiecţia centrului voltmetrului V4 coincide cu centrul spirei

Ce valoare indică V4?

R: $\frac{B_{\max}\pi a^2\omega}{12\sqrt{2}}$

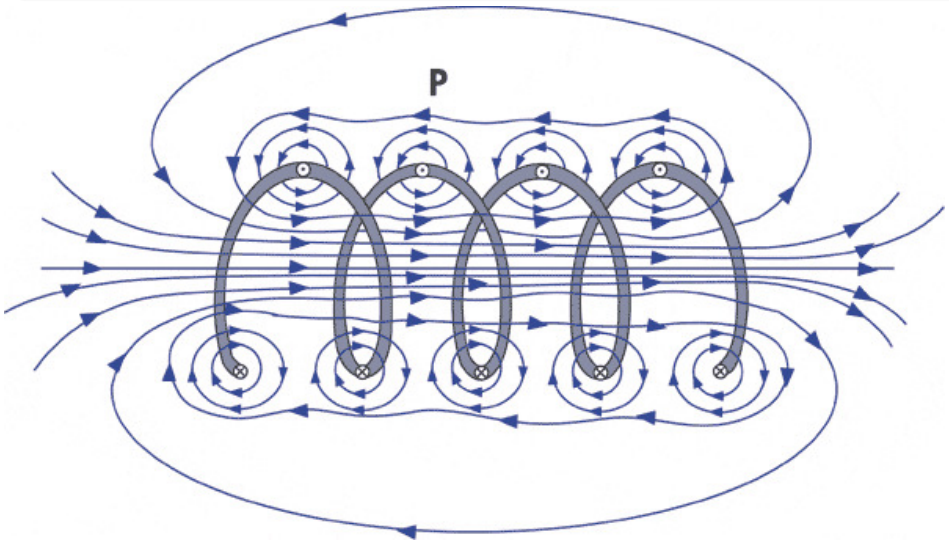
Cuprins

1. [3.5] Teorema rezistorului liniar
2. Aplicaţii
3. Rezistorul liniar multipolar
4. Aplicaţii LIE (finalizate)
5. [3.6] Teorema bobinei liniare
6. Aplicaţii - calculul inductivităţilor
7. Bobina în regim variabil
8. Sistemul de bobine liniare cuplate
9. [3.7] De la Maxwell la Kirchhoff
   - [3.7.1] Circuite electrice filiforme în regim staţionar
   - [3.7.2] Circuite electrice cu parametri concentraţi
10. Lectura recomandată

Teorema bobinei liniare

Bobina, definiţie

Bobina = dispozitiv alcătuit dintr-un conductor înfăşurat în aer sau în jurul unui material magnetic.



http://www.nde-ed.org/EducationResources/CommunityCollege/MagParticle/Physics/CoilField.htm

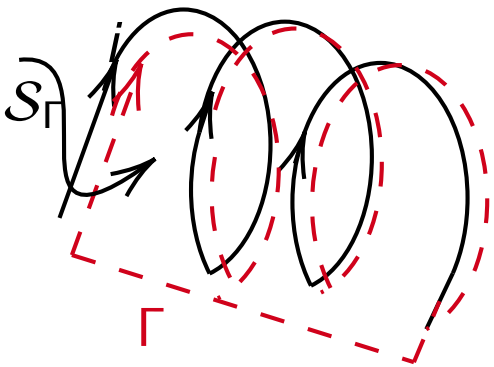
Obs:

- Nu există restricţii legate de formă şi plasare în spaţiu.

Teorema bobinei liniare

Bobina liniară

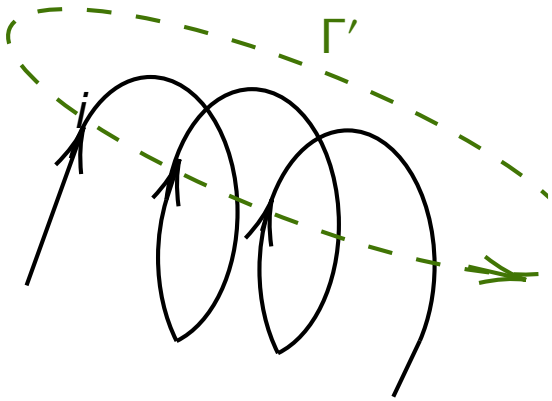
O bobină este liniară dacă miezul pe care este înfăsurată este liniar $\overline{B} = \mu \overline{H}$



Bobina liniară - mărimi globale

- 1) Fluxul total al bobinei $\varphi = \int_{S_\Gamma} \overline{B} \cdot \overline{\mathrm{dA}}$
  Γ este o curbă închisă care urmăreşte firul bobinei şi se închide pe la borne. Dacă această suprafaţă deschisă se descompune în suprafeţe deschise elementare, fiecare fiind mărginită de câte o spiră, atunci
  $$\varphi = \sum_{k=1}^{nr.sp.} \int_{S_k} \overline{B} \cdot \overline{\mathrm{dA}} = \sum_{k=1}^{nr.sp.} \varphi_k$$
  φ_k se numeşte flux fascicular. Dacă spirele sunt identice şi sunt plasate la fel în câmp atunci $\varphi = N\varphi_k$.

Teorema bobinei liniare



Bobina liniară - mărimi globale

- 2) Curentul prin bobină i.
  Conform T. Ampere pe curba Γ'

$$Ni = \int_{\Gamma'} \overline{H} \cdot \overline{\mathrm{dl}}$$

Teorema bobinei liniare - enunţ

Fluxul magnetic total al unei bobine liniare este proporţional cu intensitatea curentului ce o străbate. $\varphi \sim i$

Demonstraţie:

$$\begin{aligned} \overline{B} &\sim \overline{H} && \text{din liniaritate} \\ \varphi &\sim \overline{B} && \text{din definiţia fluxului} \\ i &\sim \overline{H} && \text{din teorema lui Ampére} \end{aligned}$$

$\Rightarrow \varphi \sim i$ q.e.d.

Teorema bobinei liniare

Inductivitatea unei bobine

$$\varphi = Li$$

L - inductivitatea bobinei [H]

Obs:

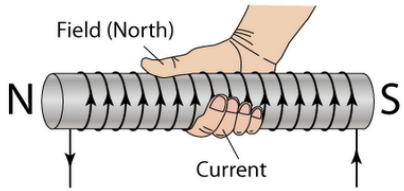
1. L ar putea fi definită ca $L \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\varphi}{i}$ dar la bobinele liniare acest raport nu depinde nici de φ nici de i;
2. La bobinele neliniare $L(i)$;
3. La bobinele liniare L depinde de datele geometrice (dimensiunile şi forma conductorului) şi de materialul miezului magnetic;
4. $L > 0$ este un parametru al bobinei care descrie capacitatea sa de a produce flux (câmp) magnetic.
5. Teorema bobinei liniare poate fi privită ca o formă globală a legii de material $\overline{B} - \overline{H}$, iar inductivitatea L poate fi privită ca un parametru global asociat permeabilităţii μ.

Cuprins

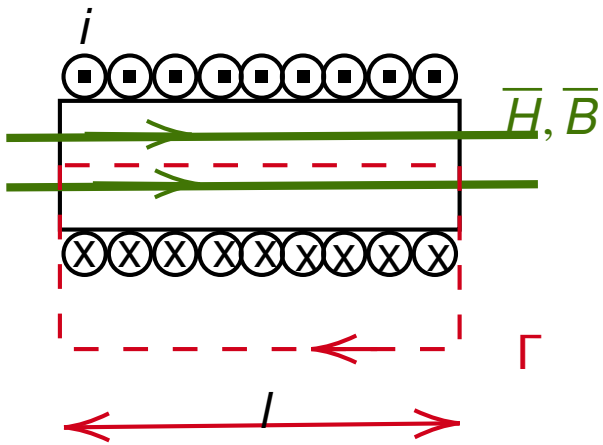
1. [3.5] Teorema rezistorului liniar
2. Aplicaţii
3. Rezistorul liniar multipolar
4. Aplicaţii LIE (finalizate)
5. [3.6] Teorema bobinei liniare
6. Aplicaţii - calculul inductivităţilor
7. Bobina în regim variabil
8. Sistemul de bobine liniare cuplate
9. [3.7] De la Maxwell la Kirchhoff
   - [3.7.1] Circuite electrice filiforme în regim staţionar
   - [3.7.2] Circuite electrice cu parametri concentraţi
10. Lectura recomandată

Aplicaţii - Inductivitatea solenoidului liniar

Să considerăm solenoid infinit extins, bobinat strâns, într-un singur strat, cu n spire pe unitatea de lungime.



https://www.miniphysics.com/ss-magnetic-field-due-to-current-in-a-solenoid.html



T.Ampere

$$u_{m_\Gamma} = i_{S_\Gamma} \quad \Rightarrow \quad \oint_\Gamma \overline{H} \cdot \overline{\mathrm{dl}} = i_{S_\Gamma} \quad \Rightarrow \quad Hl = Ni \quad \Rightarrow \quad H = ni$$

$$\varphi = N\varphi_k = NBA = N\mu HA = N\mu A\frac{Ni}{l} = \frac{\mu N^2 Ai}{l} = \mu n^2 Ali$$

$$L = \frac{\mu N^2 A}{l} = \mu n^2 Al$$

Aplicaţii - Inductivitatea solenoidului liniar

Energia câmpului magnetic

$$W_m = \int_\Omega \frac{\overline{B} \cdot \overline{H}}{2} = \frac{\mu H^2}{2} Al = \frac{\mu}{2} \frac{N^2 i^2}{l^2} Al = \frac{Li^2}{2}$$

$$W_m = \frac{Li^2}{2} = \frac{\varphi i}{2} = \frac{\varphi^2}{2L}$$

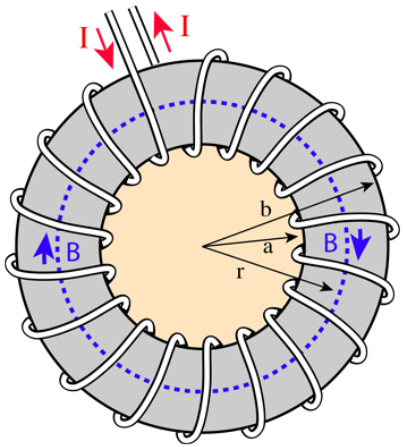
Forţa care acţionează asupra spirelor bobinei

$$F = -\left.\frac{\partial W_m}{\partial l}\right|_{\varphi=\text{constant}} = -\frac{\varphi^2}{2} \frac{\partial (1/L)}{\partial l} = -\frac{\varphi^2}{2\mu N^2 A}$$

Spirele se atrag.

Aplicaţii - Inductivitatea bobinei toroidale

Să considerăm o bobină toroidală, de rază interioară *a* şi rază exterioară *b*, bobinată strâns, într-un singur strat, cu *N* spire. Vom presupune că secţiunea torului este dreptunghiulară, o dimensiune (cea radială) fiind $b - a$ şi cealaltă (înalţimea) fiind *h*

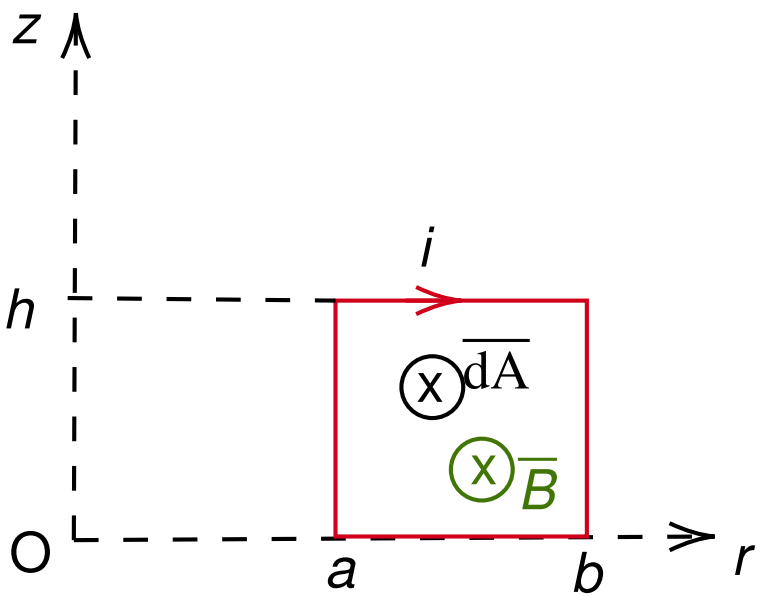


http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/magnetic/indtor.html

Am demonstrat (la tablă) că

$$H(r) = \begin{cases} 0 & r < a \\ \frac{NI}{2\pi r} & a < r < b \\ 0 & r > b \end{cases}$$

Aplicaţii - Inductivitatea bobinei toroidale



$$\varphi_f = \int_{S_{sp}} \overline{B}\cdot\overline{\mathrm{dA}} = \int_{S_{sp}} \mu\overline{H}\cdot\overline{\mathrm{dA}} = \int_{S_{sp}} \mu H\,\mathrm{dA} =$$

$$= \mu \int_a^b \int_0^h \frac{Ni}{2\pi r}\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}r = \frac{\mu Ni}{2\pi} h \int_a^b \frac{1}{r}\,\mathrm{d}r$$

$$\varphi_f = \frac{\mu Nih}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

$$\varphi = N\varphi_f = \frac{\mu N^2 ih}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

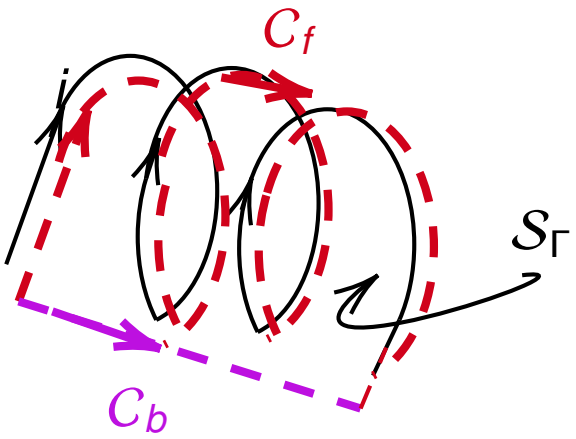
$$L = \frac{\varphi}{i} = \frac{\mu N^2 h}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

Cuprins

1. [3.5] Teorema rezistorului liniar
2. Aplicaţii
3. Rezistorul liniar multipolar
4. Aplicaţii LIE (finalizate)
5. [3.6] Teorema bobinei liniare
6. Aplicaţii - calculul inductivităţilor
7. Bobina în regim variabil
8. Sistemul de bobine liniare cuplate
9. [3.7] De la Maxwell la Kirchhoff
   - [3.7.1] Circuite electrice filiforme în regim staţionar
   - [3.7.2] Circuite electrice cu parametri concentraţi
10. Lectura recomandată

Bobina în regim variabil

Considerăm o bobină prin care trece un curent variabil în timp.



LIE pe $\Gamma = C_f \bigcup C_b$
(Orientarea dată de orientare curbei C_f)

$$u_\Gamma = -\frac{\mathrm{d}\varphi_{\mathcal{S}_\Gamma}}{\mathrm{d}t}$$

$$\varphi_{\mathcal{S}_\Gamma} = Li$$

$$u_\Gamma = \oint_\Gamma \overline{E} \cdot \overline{\mathrm{dl}}$$

Notăm

$$u_f = \int_{C_f} \overline{E} \cdot \overline{\mathrm{dl}} = Ri \qquad u = \int_{C_b} \overline{E} \cdot \overline{\mathrm{dl}}$$

Atunci $u_\Gamma = u_f - u = Ri - u$

$$Ri - u = -\frac{\mathrm{d}(Li)}{\mathrm{d}t} \quad \Rightarrow \quad u = Ri + L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

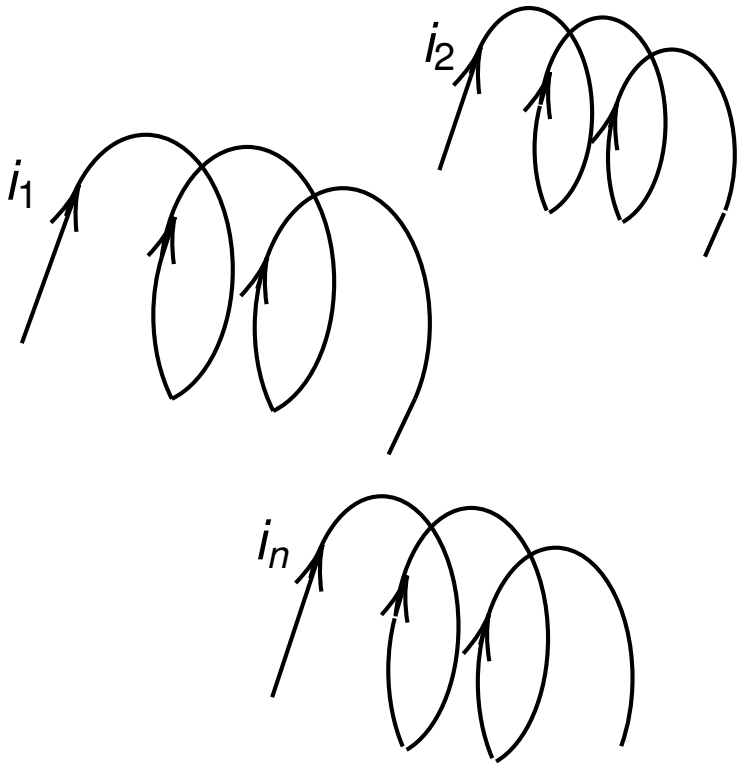
Cuprins

1. [3.5] Teorema rezistorului liniar
2. Aplicaţii
3. Rezistorul liniar multipolar
4. Aplicaţii LIE (finalizate)
5. [3.6] Teorema bobinei liniare
6. Aplicaţii - calculul inductivităţilor
7. Bobina în regim variabil
8. Sistemul de bobine liniare cuplate
9. [3.7] De la Maxwell la Kirchhoff
   - [3.7.1] Circuite electrice filiforme în regim staţionar
   - [3.7.2] Circuite electrice cu parametri concentraţi
10. Lectura recomandată

Sistemul de bobine liniare cuplate

Definiţie

Bobine liniare cuplate = ansamblu format din mai multe bobine care pot interacţiona.



Teorema lui Maxwell pentru inductivităţi

Pentru un sistem de bobine liniare cuplate

$$\varphi = \mathbf{L}\mathbf{i}$$

unde $\varphi = \begin{bmatrix} \varphi_1 & \varphi_2 & \cdots & \varphi_n \end{bmatrix}^T$ şi $\mathbf{i} = \begin{bmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_n \end{bmatrix}^T$ $\mathbf{L} \in \mathbb{R}^{n \times n}$

Sistemul de bobine liniare cuplate

Demonstraţie:
Mediu liniar $\Rightarrow$ putem aplica superpoziţia câmpurilor.

$$\overline{B}(\overline{r}) = \sum_{j=1}^{n} \overline{g}_j(\overline{r}) i_j$$

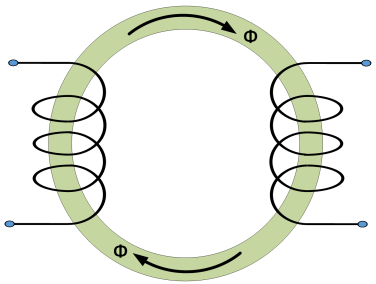
Fluxul magnetic prin bobina k

$$\varphi_k = \int_{S_k} \overline{B} \cdot \overline{\mathrm{dA}} = \int_{S_k} \sum_{j=1}^{n} \overline{g}_j(\overline{r}) i_j \cdot \overline{\mathrm{dA}}$$

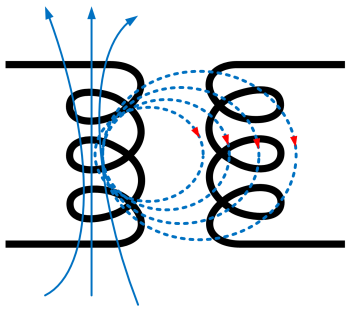
$$L_{kj} = \int_{S_k} \overline{g}_j(\overline{r}) \cdot \overline{\mathrm{dA}}$$

q.e.d.

Sistemul de bobine liniare cuplate

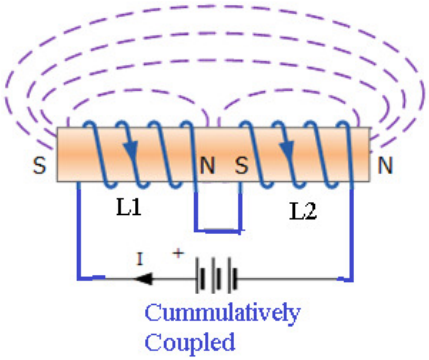


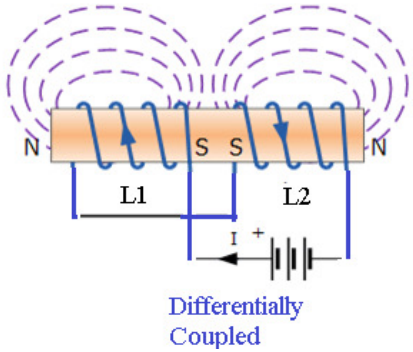
(a) with iron core, virtually all of the flux passes from one coil to the other



(b) depending on how closely air-cored coils are coupled, only a portion of the flux from the primary links with the secondary

http://electricalacademia.com/basic-electrical/inductance-mutual-inductance-self-inductance/

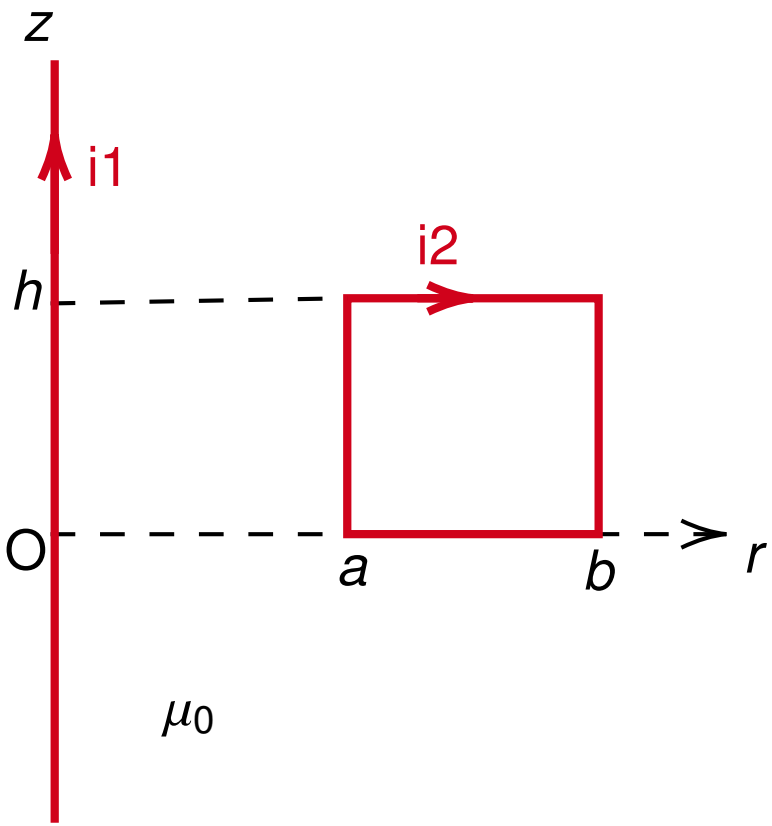




http://www.electronics-tutorial.net/electronic-components/inductors/inductors-in-series-combination/index.html

Aplicaţie - Sistemul de bobine liniare cuplate

Calculaţi inductivitatea mutuală dintre un fir infinit extins şi un cadru dreptunghiular, coplanar cu firul, plasat ca în figura. Sistemul este în aer.



R:

$$L = \frac{\mu_0}{2\pi} h \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

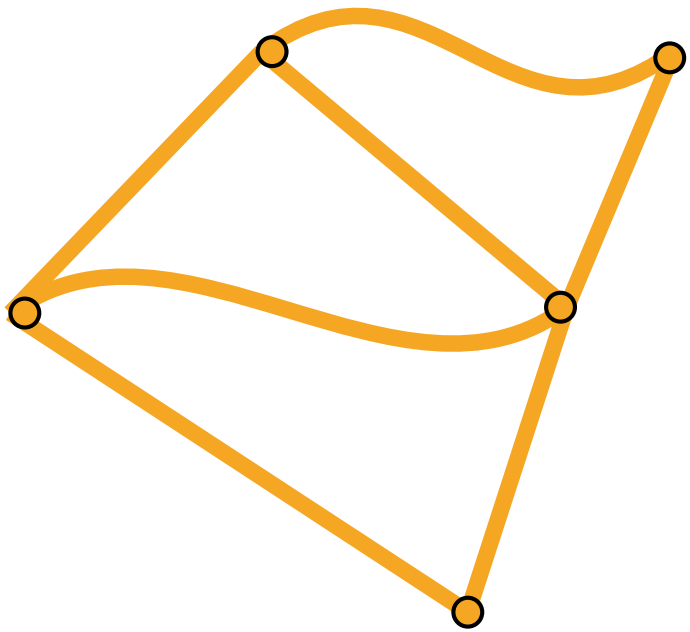
Cuprins

1 [3.5] Teorema rezistorului liniar
2 Aplicaţii
3 Rezistorul liniar multipolar
4 Aplicaţii LIE (finalizate)
5 [3.6] Teorema bobinei liniare
6 Aplicaţii - calculul inductivităţilor
7 Bobina în regim variabil
8 Sistemul de bobine liniare cuplate
9 [3.7] De la Maxwell la Kirchhoff
- [3.7.1] Circuite electrice filiforme în regim staţionar
- [3.7.2] Circuite electrice cu parametri concentraţi
10 Lectura recomandată

Circuite filiforme în regim staţionar

Circuite filiforme

Sunt circuite alcătuite din elemente filiforme conectate pe la borne, aflate într-un mediu perfect izolant.

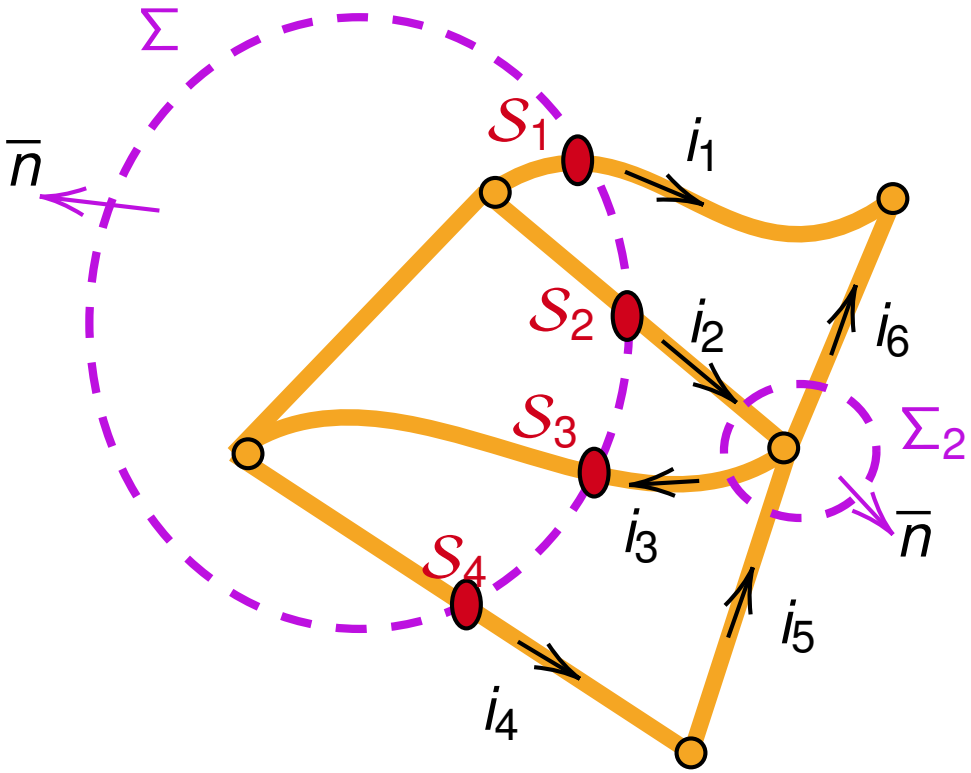


- Relaţiile **demonstrate** pentru un rezistor filiform:
  - rezistorul liniar: $u = Ri$
  - rezistorul neliniar (afin): $u = Ri - e$
  - puterea transferată: $p = ui$
- Topologie: graf, laturi, noduri, bucle, etc.
- Mărimi primitive: curenţi, tensiuni.

Circuite filiforme în regim staţionar

Teorema Kirchhoff I

Suma algebrică a curenţilor care concură la o secţiune (nod) este zero.



Demonstraţie:
Aplicăm TCS pe o suprafaţă închisă care taie graful. Deoarece regimul este staţionar $\mathrm{d}q_{\mathcal{D}_\Sigma}/\mathrm{d}t = 0$

$$i_\Sigma = 0.$$

Mediul este perfect izolant
$\sigma = 0 \Rightarrow \overline{J} = \overline{0}$ în punctele suprafeţei Σ care nu sunt intersectate de conductoarele filiforme.

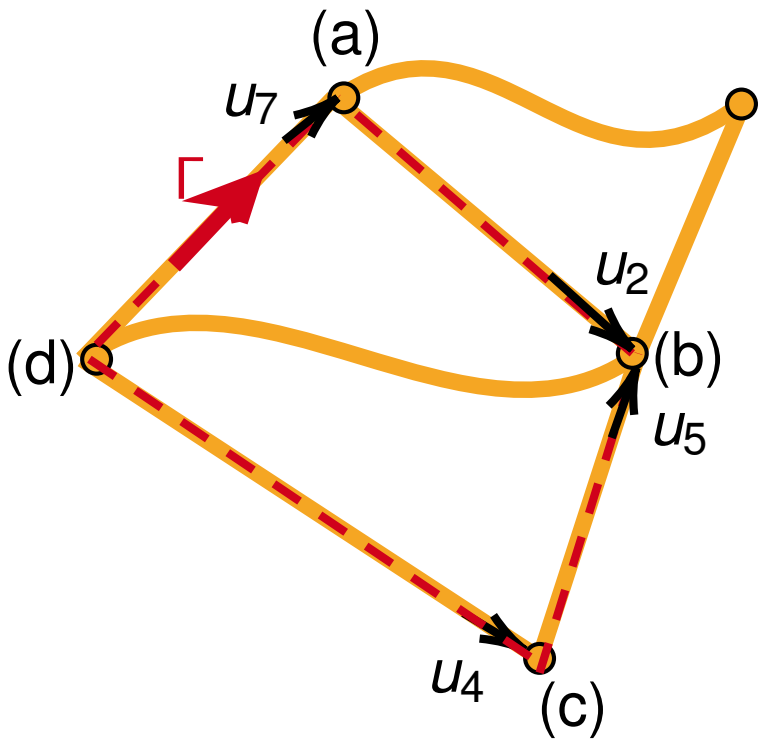
$$i_\Sigma = \int_\Sigma \overline{J}\cdot\overline{\mathrm{dA}} = \sum_k \int_{S_k} \overline{J}\cdot\overline{\mathrm{dA}} = \sum_k^A i_k$$

$\Rightarrow \sum^A i_k = 0$ cu + pentru curenţii care ies din Σ. q.e.d.

Circuite filiforme în regim staţionar

Teorema Kirchhoff II

Suma algebrică a tensiunilor dintr-o buclă este zero.



Demonstraţie:
Aplicăm LIE pe o curbă închisă care trece prin curbele mediane ale firelor. Deoarece regimul este staţionar $\mathrm{d}\varphi_{S_\Gamma}/\mathrm{d}t = 0$

$$u_{S_\Gamma} = 0.$$

$$u_{S_\Gamma} = \oint_\Gamma \overline{E}\cdot\overline{\mathrm{dl}} = \sum_k \int_{C_k} \overline{E}\cdot\overline{\mathrm{dl}} = \sum_k^A u_k$$

$\Rightarrow \sum^A u_k = 0$ cu + pentru tensiunile calculate pe curbe deschise orientate la fel cu orientarea curbei Γ.

q.e.d.

Cuprins

1 [3.5] Teorema rezistorului liniar
2 Aplicaţii
3 Rezistorul liniar multipolar
4 Aplicaţii LIE (finalizate)
5 [3.6] Teorema bobinei liniare
6 Aplicaţii - calculul inductivităţilor
7 Bobina în regim variabil
8 Sistemul de bobine liniare cuplate
9 [3.7] De la Maxwell la Kirchhoff
- [3.7.1] Circuite electrice filiforme în regim staţionar
- [3.7.2] Circuite electrice cu parametri concentraţi
10 Lectura recomandată

Circuite electrice cu parametri concentraţi

Reprezintă generalizarea cazului anterior pentru mărimi variabile în timp.

Circuite cu parametri concentraţi

Sunt circuite alcătuite din elemente conectate pe la borne în următoarele ipoteze simplificatoare:

1. Energia câmpului magnetic este concentrată în interiorul (miezul) bobinelor şi nulă în rest. În bobine apare fenomen de inducţie electromagnetică şi nu apare curent de deplasare.
2. Energia câmpului electric este concentrată în interiorul (dielectricul) condensatoarelor şi nulă în rest. În condensatoare apare curent de deplasare şi se neglijează fenomenul de inducţie electromagnetică.
3. Rezistoarele sunt doar sediul fenomenului de conducţie, în ele se neglijează atât inducţia electromagnetică cât şi curentul de deplasare.
4. Spaţiul din afara elementelor de circuit este perfect izolant şi în el nu există câmp electric sau magnetic.

Circuite electrice cu parametri concentraţi

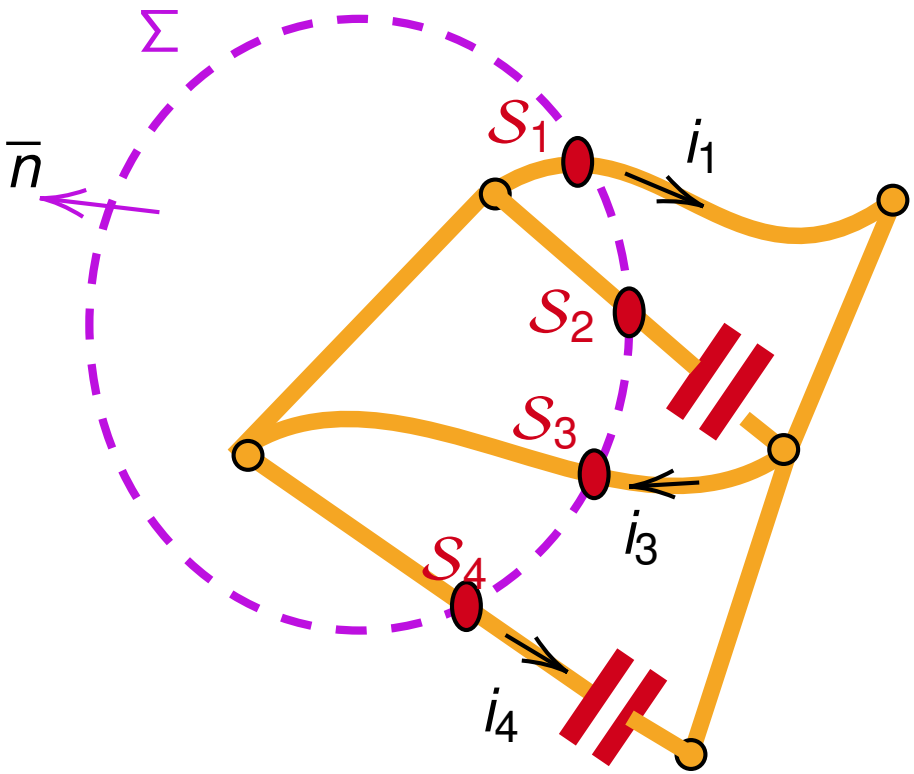
Obs.

- În ipotezele de mai sus, starea elementelor de circuit nu mai depinde de forma circuitului şi atunci spaţiul are o structură topologică.
- În cazul regimului variabil am demonstrat că
  - $$p = ui$$
  - $$u = \pm Ri \pm e$$
  - $$u = \pm L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \pm Ri$$
  - $$i = \pm C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} \pm Gu$$

Circuite electrice cu parametri concentraţi

Teorema Kirchhoff I

Suma algebrică a curenţilor care concură la o secţiune (nod) este zero.



Demonstraţie:
Aplicăm TCS pe o suprafaţă închisă care taie graful **şi nu trece prin dielectricii condensatoarelor**.

$$i_\Sigma = -\frac{\mathrm{d}q_{\mathcal{D}_\Sigma}}{\mathrm{d}t}.$$

$$q_{\mathcal{D}_\Sigma} = \psi_\Sigma = \int_\Sigma \overline{D}\cdot\overline{\mathrm{dA}} = \int_\Sigma \overline{0}\cdot\overline{\mathrm{dA}} = 0$$

$$i_\Sigma = 0.$$

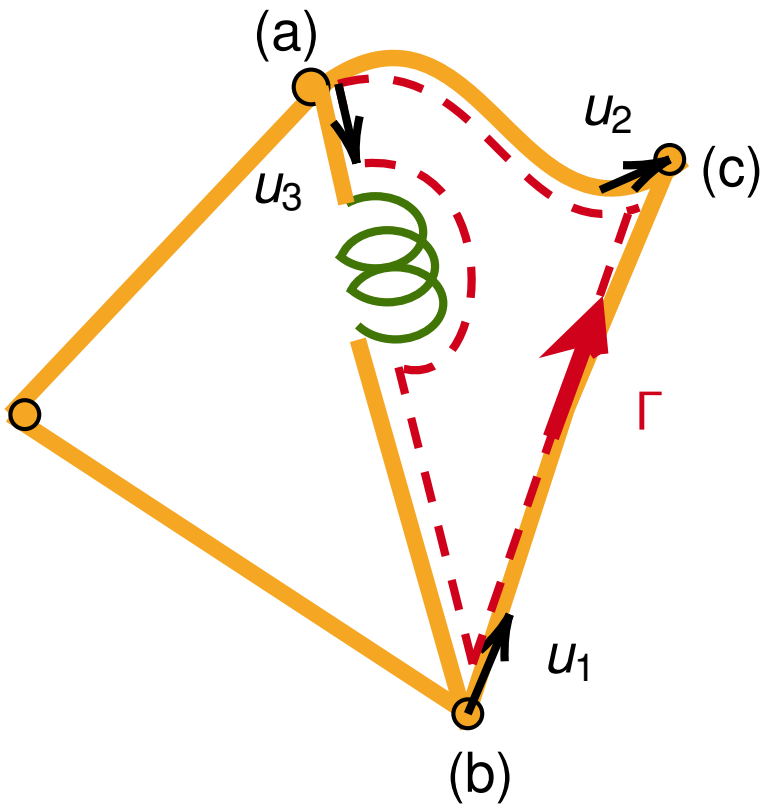
$$i_\Sigma = \int_\Sigma \overline{J}\cdot\overline{\mathrm{dA}} = \sum_{\mathcal{S}_k}\int_{\mathcal{S}_k}\overline{J}\cdot\overline{\mathrm{dA}} = \sum_k^A i_k$$

$\Rightarrow \sum^A i_k = 0$ cu + pentru curenţii care ies din Σ. q.e.d.

Circuite electrice cu parametri concentraţi

Teorema Kirchhoff II

Suma algebrică a tensiunilor dintr-o buclă este zero.



Demonstraţie:
Aplicăm LIE pe o curbă închisă care trece prin curbele mediane ale firelor (sau pe la bornele lor) **şi nu trece prin miezurile bobinelor**.

$$u_\Gamma = -\frac{\mathrm{d}\varphi_{S_\Gamma}}{\mathrm{d}t}.$$

$$\varphi_{S_\Gamma} = \int_{S_\Gamma} \overline{B}\cdot\overline{\mathrm{dA}} = \int_{S_\Gamma} \overline{0}\cdot\overline{\mathrm{dA}} = 0$$

$$u_\Gamma = 0.$$

$$u_\Gamma = \int_\Gamma \overline{E}\cdot\overline{\mathrm{dl}} = \sum_k \int_{C_k} \overline{E}\cdot\overline{\mathrm{dAl}} = \sum_k^A u_k$$

$\Rightarrow \sum^A u_k = 0$ cu + pentru tensiunile calculate pe curbe deschise orientate la fel cu orientarea curbei Γ.

q.e.d.

Circuite electrice cu parametri concentraţi

Pe scurt[3], în teoria circuitelor electrice cu parametri concentraţi:

1. Nu se acumulează sarcini electrice în noduri (secţiuni) $\Rightarrow$

$$\sum_{k\in(n)}^{A} i_k = 0$$

2. Nu există fluxuri magnetice prin bucle $\Rightarrow$

$$\sum_{k\in[b]}^{A} u_k = 0$$

La cursul următor - Cap4. Linii de transmisie = pot fi privite ca elemente de circuit cu parametri ***distribuiţi***

[3] "Engl: *Lumped matter discipline*"

- D. Ioan Teoremele fundamentale ale electromagnetismului - slide-uri 14-31, 33-35, 49, 50, 52, 54, 55
- D.Ioan, Bazele teoretice ale ingineriei electrice, 2000, online. - pagini 74-80, 83-89.

Terminologie în limba engleză

- intensitatea câmpului electric/magnetic = *electric/magnetic field strength*
- inducţie electrică/magnetică = *electric/magnetic flux density*
- tensiune electrică/magnetică = *electric/magnetic voltage*
- flux electric/magnetic = *electric/magnetic flux*
- potenţial electric scalar = *electric scalar potenţial* (ceea ce la teoria circuitelor era *node voltage*!)
- tensiune electromotoare (tensiunea electrică pe o curbă închisă) = *electromotive force (e.m.f.)*
- tensiune magnetomotoare = (tensiunea magnetică pe o curbă închisă) *magnetomotive force (m.m.f.)*
- regim staţionar = *steady-state regime*
- regim electrostatic = *electrostatics*
- regim magnetostatic = *magnetostatics*
- regim electrocinetic (staţionar) = *(steady-state) electric conduction*
- regim magnetic staţionar = *magnetostatics* (nu se face diferenţa ca în limba română, între regimul magnetostatic şi regimul magnetic staţionar)

Terminologie în limba engleză

- regim cvasistaţionar electric = *electro-quasi-statics*
- regim cvasistaţionar magnetic = *magneto-quasi-statics*
- regim general variabil (cel în care apar unde electromagnetice) = *full-wave regime*
- curenţi turbionari = *eddy currents*
- efect pelicular = *skin effect*
- înfăşurare = *winding*
- bobină = *coil*
- spiră = *turn*
- conexiune în triunghi = *delta configuration*